Data Lab 연습 08

Data Lab · bitwise 연산 제한

문제 8

Tiny float (s 1, exp 4 bias 7, frac 3)에서 0 0110 010과 0 0000 100의 값을 구하고 normalized/denormalized를 판별하라.

힌트 보기

exp가 전부 0이면 denormalized (E = 1 − bias, M = 0.frac), 아니면 normalized (E = exp − bias, M = 1.frac). 값 = (−1)^s × M × 2^E.

정답 보기

풀이

① 0 0110 010: exp = 6 → normalized, E = 6 − 7 = −1, M = 1 + 2/8 = 10/8 → 10/8 × 1/2 = 5/8

② 0 0000 100: exp = 0 → denormalized, E = 1 − 7 = −6, M = 4/8 → 4/8 × 1/64 = 1/128 (= 4/512)

최종 답 **5/8 (normalized) · 1/128 (denormalized)**